DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM & ERD (02_ARSITEKTUR_DAN

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_arsitek` (SOP-03: Perancangan Arsitektur Basis Data & Sistem)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` & `agen_keamanan`

Status: RESMI * STANDARISASI MULTI-AGENT WIDYA

1. Diagram Komponen Sistem (C4 Container Model)

> KODE (MERMAID): flowchart TD subgraph ClientLayer["Frontend & Perangkat Pemindai"] BC[Pemindai Barcode Laser

2. Entity Relationship Diagram (ERD WidyaBase)

> KODE (MERMAID): erDiagram TABEL_BARANG ||--o{ RFID_TAG_EPC : "memiliki tag RFID" TABEL_BARANG ||--o{ PER

3. Definisi Tipe Data & Kompatibilitas WidyaBase

Sesuai arsitektur penyimpanan WidyaBase (B+Tree Slotted-Page 4KB):

- `TEKS`: String UTF-8 variable length (disimpan dalam slotted record offset).
- `INT`: Integer 64-bit bertanda (2's complement).
- `REAL`: Floating point 64-bit IEEE-754 (digunakan untuk RSSI dBm dan desimal).
- `KUNCI_UTAMA`: Indeks primer otomatis menggunakan pohon B+Tree terurut untuk pencarian O(log N).

4. Alokasi Port Jaringan & Skema Aliran Data

- **Port Layanan Web & Dashboard**: `http://localhost:8011`
- **Port Cadangan / Failover**: `http://localhost:8012`
- **Direktori Berkas Web**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/web/`
- **Berkas Basis Data**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/database/data.wdb`
- **Write-Ahead Log**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/database/data.wal`
- **Berkas DDL Skema**: `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/database/skema.sql`

5. DDL Fisik Terdaftar

Skema fisik database disimpan secara mandiri dan terisolasi pada `database/skema.sql`, siap dieksekusi oleh mesin runtim